



Belysning

Bergen kommune ønsker å få lyst opp gatene i sentrum. Problemet er at terrenget er veldig ujevnt, så de spør deg hvordan man best kan plassere lyktestolper slik at man billigst mulig får hele gaten blir opplyst. Du får vite høyden i meter for hver meter av gaten. Det koster a kroner å bygge en lyktestolpe, i tillegg til b kroner for hver meter lyktestolpen er høy. Det vil si at hvis man skal bygge en lampe i punktet (l_x, l_y) over punktet på gaten (l_x, y) , så vil kostnaden til lyktestolpen være $(l_y - y) \cdot b + a$.

Prisene for lyktestolper i Bergen varierer mye. Derfor får du Q spørringer med ulike verdier for a og b , og du skal gi den minste konstaden for å få hele gaten belyst for hver spørring.

Hver lyktestolpe vil lyse 45° i hver retning, og lyset blir **ikke** blokkert av bakken, så alle punkter av gaten i dette området vil bli belyst. Her er en litt mer formell definisjon for hva som blir belyst. La oss si at vi har et punkt på gaten (x, y) og en lampe i punktet (l_x, l_y) . Da vil punktet være belyst av lyktestolpen hvis $|l_x - x| \leq l_y - y$. Merk at hvorvidt et punkt blir belyst er helt uavhengig av terrenget rundt punktet.

Alle lyktestolper må bygges i heltallskoordinater. På bakken er det kun heltallskoordinater som trengs å lysess opp. Se eksempelet i bunnen av oppgaven.

Input

Input starter med en linje med heltallene N og Q , som er henholdsvis lengden på gaten og antall spørringer.

Deretter følger N linjer, hver med ett heltall y_i som er høyden på gaten for hver meter. Så følger Q linjer, hver med to heltall a_j og b_j som er prisen per lyktestolpe og pris per meter med lyktestole.

Output

Q linjer, hver linje med ett heltall, den minste kostnaden for å få hele gaten belyst, for hvert etterspurte valg av verdiene a_j og b_j .

Begrensninger

$$1 \leq N \leq 100$$

$$1 \leq Q \leq 10\,000$$

$$0 \leq y_i \leq 1\,000\,000$$

$$0 \leq a_j \leq 1\,000\,000$$

$$0 \leq b_j \leq 1\,000\,000$$



Tidsbegrensning: 2 s

Testsettgruppe	Poeng	Ytterligere begrensninger
Gruppe 1	15	$b_j \geq 2a_j$
Gruppe 2	20	$N \leq 10; Q \leq 100$
Gruppe 3	20	$b = 1; a > 1\,000$
Gruppe 4	45	Ingen andre begrensninger

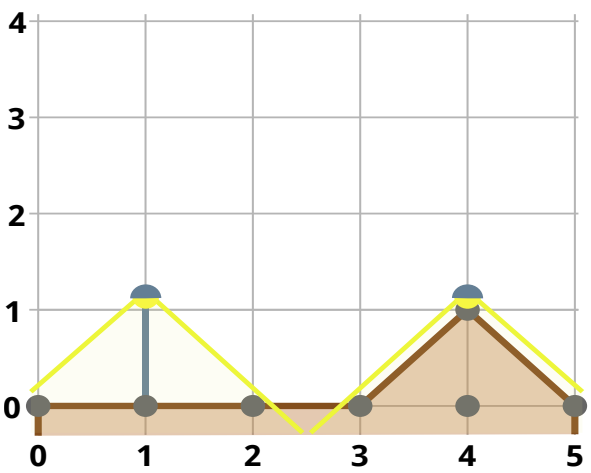
Eksempler

Eksempel 1

Input	Output
6 3	10
0	8
0	16
0	
0	
1	
0	
3 4	
2 5	
10 2	

Forklaring til eksempel 1

Terrenget ser ut som vist på bildet. Bildet viser den billigste måten å plassere lyktestolper når $a = 3$ og $b = 4$. Ved å plassere ett lys i $(1, 1)$ og ett lys i $(4, 1)$ blir alle heltallspunkter på gaten lyst opp. Den første lyktestolpen er 1 meter lang, mens den andre er 0 meter. Dermed koster dette oppsettet 10 kr.



I den neste spørringen er $a = 2$ og $b = 5$. I dette tilfellet vil det billigste være å sette 4 lamper på bakken, i punktene $(0, 0)$, $(1, 0)$, $(2, 0)$ og $(4, 1)$. Prisen blir dermed $4 \cdot 2 = 8$.

I den siste spørringen er $a = 10$ og $b = 2$. Det billigste blir å plassere én lampe i punktet $(4, 4)$, som lyser opp alle punktene på bakken. Den vil være 3 meter høy, så totalprisen blir $10 + 3 \cdot 2 = 16$.

Eksempel 2

Input	Output
8 6	223
1002	403
1002	48
1002	50
1	0
4	1000
1001	
1000	
1000	
100 41	
103 100	
10 18	
10 22	
0 1000	
1000 0	